

(Software Quality Assurance)



YAZILIM

KALİTE GÜVENCESİ

İçerik

- ▶ Kalite Güvence
- ▶ Kalite Etkenleri
- ▶ Süreç Modelleri
- ▶ Kalite Sistem Standartları
- ▶ Gözden Geçirme
- ▶ Kalite Güvence Yöntemi, Testleri
- ▶ Kalite Güvence Ekibi ve Metrikleri
- ▶ Örnek Sorular

Kaliteli Yazılım Nasıl olmalıdır?

Kaliteli yazılım, önceden belirlenmiş olan işlevsel gereksinimlere, yazılım geliştirme standartlarına ve bir yazılımdan beklenen bütün özelliklere tamamen uygun olan bir yazılımdır.

Yazılımın Kalite Güvencesi

1. Yazılım Kalite Etkenleri
2. Süreç Modelleri
3. Kalite Sistem Standartları
4. Gözden Geçirme
5. Kalite Güvence Yöntemi
6. Kalite Güvence Testleri
7. Kalite Yönetim Yapısının Oluşturulması
8. Yazılımın Kalite Metrikleri(Ölçüm)

1.Yazılımın Kalite Etkenleri

- a) **Doğruluk:** Yazılımın belirtilmiş ihtiyaçlarını karşılaması.
- b) **Güvenilirlik:** Gerekli işlevi ne hassaslıkla yerine getireceği beklentisi.
- c) **Verimlilik:** İşlevin gerçekleştirilmesi için kullanılması gereken bilgisayar kaynakları ve kod miktarı.
- d) **Güvenlik(Bütünlük):** Yazılım ve bilgilerine istenmeyen insanlarca ulaşımın ne derece engellenebildiği.
- e) **Kullanılabilirlik:** Programın öğrenilmesi, çalıştırılması, girdi hazırlama ve çıktı yorumlama işlemlerinin kolaylık derecesi.
- f) **Hata bulma kolaylığı:** Hatanın yerini bulma ve düzeltme kolaylığı.

1.Yazılımın Kalite Etkenleri

- g) **Esneklik:** Yazılımda değişiklik yapma kolaylığı.
- h) **Test kolaylığı:** Yazılımın doğruluğunun sınanmasındaki doğruluk.
- i) **Taşınabilirlik:** Programın farklı donanımlarda ve yazılım sistemi ortamlarında kullanılması.
- j) **Tekrar kullanılabilirlik:** Yazılım tamamını ya da bir bölümünün farklı bir uygulamada kullanılabilmesi.
- k) **Birlikte çalışabilirlik:** Bir yazılım sisteminin diğerleri ile bağlantı sağlaması kolaylığı.

Ürün

izleme

Bakım
Esneklik
Test Edilebilirlik



Taşınabilirlik
Yeniden Kullanılabilirlik
İşlerlik

Ürün

uyumluluğu

Yapısı

Doğruluk
Güvenilirlik
Verimlilik
Kullanılabilirlik

Ürün

işleyişi

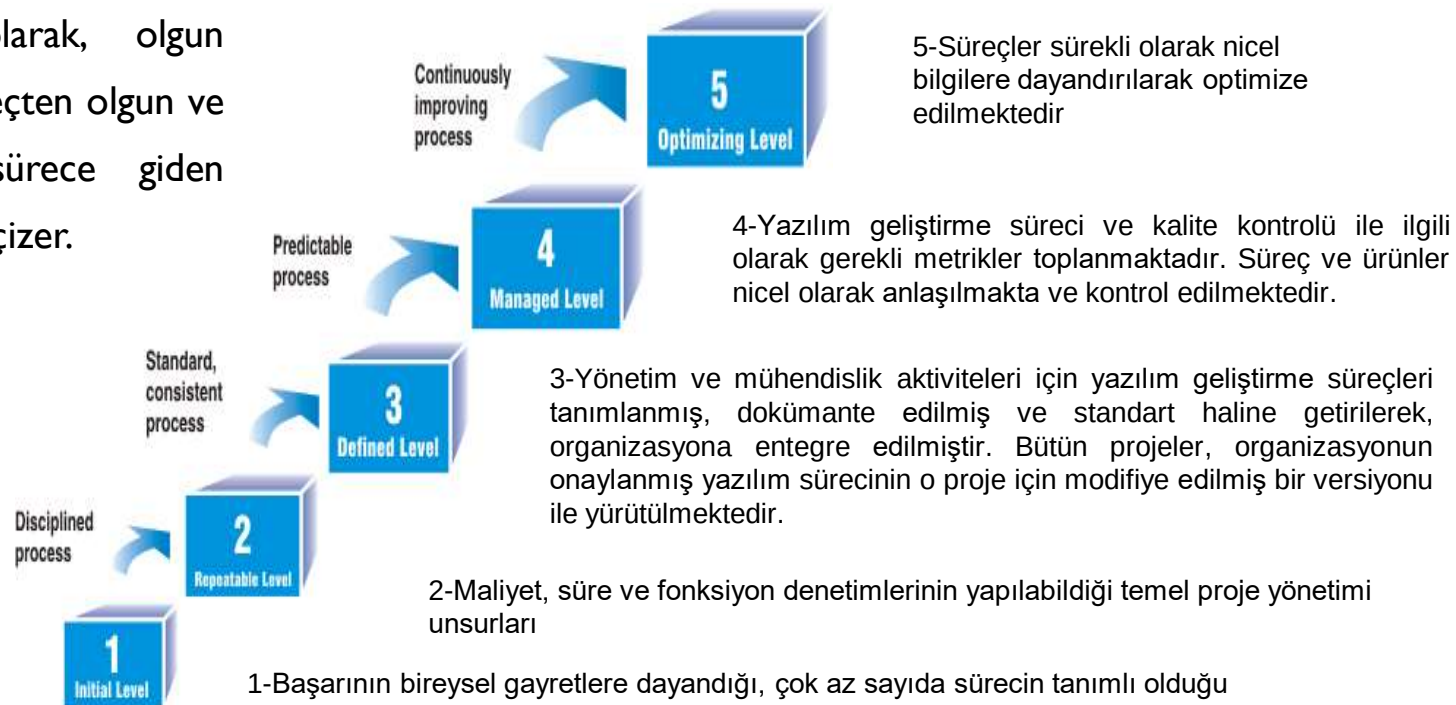
3. Kalite Sistem Standartları

- ▶ CMM(A.B.D)
 - ▶ CMMI(A.B.D)
 - ▶ Trillium(Kanada)
 - ▶ TickIT(İngiltere ve Norveç)
 - ▶ SPICE(Avrupada Yaygın)
 - ▶ ISO 9000 (İngiltere,Hindistan ve Avrupanın bazı ülkeleri)
 - ▶ AQAP-150/160(NATO)
- Günümüzde yazılım ürünlerine yönelik bir çok standart bulunmaktadır.
 - Bazı ülkelerin kendi resmi standart geliştirme veya uygulama örgütü bulunmaktadır, bazı ülkelerde ise en yaygın olanları kullanılmaktadır.

1. CMM(Capability Maturity Model) (Yetenek Olgunluk Modeli)

- ▶ Etkin bir yazılım geliştirme sürecinin anahtar elemanlarını tanımlayan bir çerçeve model olarak, Amerika Savunma Bakanlığı'nın 1980'ler de ortaya çıkan bir yazılım geliştirme sürecidir.

- ▶ CMM, asıl olarak, olgun olmayan bir süreçten olgun ve disiplinli bir sürece giden evrimsel bir yol çizer.



CMM'nin yapısında şunlar vardır;

- ▶ Olgunluk düzeyleri
- ▶ Anahtar süreç alanları
- ▶ Ortak özellikler
- ▶ Anahtar uygulamalar

*CMM ile yapılan değerlendirme belirli süreçlerde tekrarlanmak zorundadır.

1.1.CMMI

- ▶ Karşılaşılan sorunları çözmek üzere, var olan gelecekte var olacak modelleri birleştirecek bir yapı kurmak ve başlangıç için bir tümleşik modeller seti oluşturmak amacıyla başlatılmıştır.
- ▶ Uzun süren çalışmalar ve yayınlanan değişikliklerle oluşturulan CMMI 2002'de yayınlanmıştır.
- ▶ CMMI, **sürekli** ve **basamaklı** olmak üzere iki gösterim şekli kullanmaktadır.
- ▶ Yetenek düzeyleri, bir örgütün her bir süreç alanında süreç iyileştirmede gösterdiği başarı için uygulanır.

2. SPICE (Software Process Improvement and Capability Etermination)

- ▶ **İki boyutlu bir model** olup içe dönük süreç iyileştirme ile içe ve dışa dönük yetenek belirleme amacı taşır. Birinci boyutta **süreçler**, ikinci boyutta **yetenek** düzeyleri vardır.
- ▶ **Süreçler düzeyi**, yazılım edinme, geliştirme, işletim, bakım ve destek için gerekli olan planlama, yönetim, icra, denetim ve iyileştirme aracı konularını kapsar.
- ▶ **Yetenek düzeyi**, daha ayrıntılı, tekrarlanabilir ve nesnel olarak notlandırma amacıyla, alt düzeyde, süreç öznitelikleri tanımlamıştır.

3.ISO 9000

- ▶ Uluslararası Standartlaştırma Örgütü tarafından yayınlanan ISO 9000 serisi özellikle Avrupa'da büyük bir ilgi görmüştür.
- ▶ ISO 9000 serisi standartlar çok çeşitlidir, ancak ana kaynaklar ele alındığında, yayınlanmış ve sürekli güncellenen bu nitelik sistemlerine ilişkin beş temel ISO standardı vardır:

1. ISO 9000
2. ISO 9001
3. ISO 9002
4. ISO 9003
5. ISO 9004



ISO 9001

- ▶ Ancak bu standart bir süreç modelinden farklı olarak, dışarıya nitelik güvencesi vermeye yönelik belgelendirmeye önem verirler.
- ▶ Bir denetim yöntemine gereksinim duyan bu standartlar, firma düzeyi hakkında ayrıntı değil, genel bir bilgi verirler.

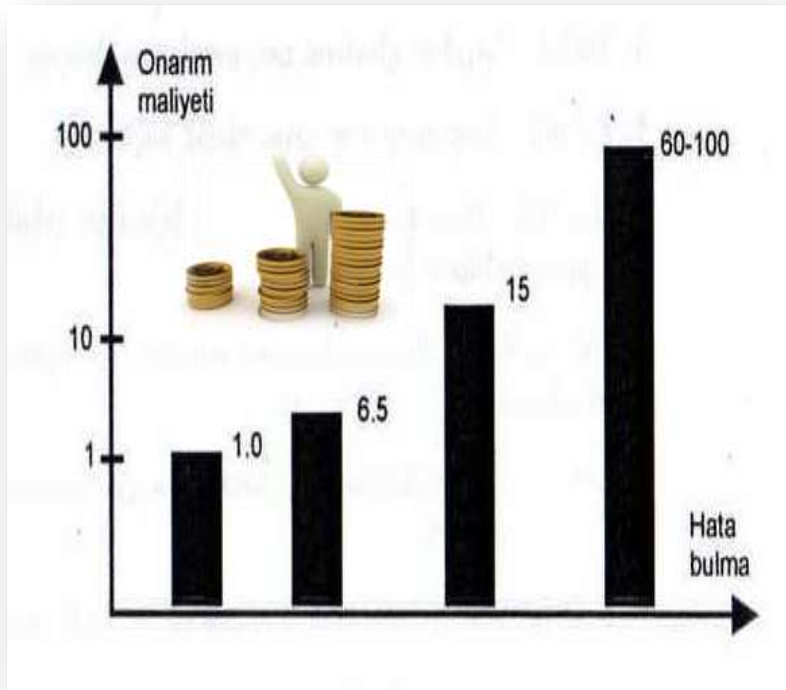


4. Gözden Geçirme

- ▶ Gözden geçirme işlemlerinin bir çok yöntemi vardır. Resmi gözden geçirme kalite açısından önemli bir kavram olmuştur.
- ▶ Resmi gözden geçirme yazılım geliştiriciler tarafından gerçekleştirilir. 5 katılımcı ile yapılır ve genelde 2 saat sürer.
- ▶ Resmi gözden geçirmeler; hata bulmak ve ihtiyaçların karşılandığı, standartlara uyulduğu, tutarlı yaklaşımlar uygulandığının denetimi için yapılır.
- ▶ Kişiler değil **ürün** sorgulanır.



4. Gözden Geçirme



Hataların bulunma evresi ve giderilme maliyeti

- Geliştirme sırasında hataların olacağı beklenir ve olabildiğince erken bulunması ve giderilmesi istenir.
- Hataların geç bulunması onların giderilmesini çok pahalılaştırmaktadır.



5. Kalite Güvence Yöntemi

- ▶ Her projede mutlaka belirli bir Kalite Güvence Yönetimi bulunmalıdır ve bir **Yazılım Kalite Güvence Planı** (Software Quality Assurance Plan) hazırlanmalıdır.

Bu plan standartlara uygun olmalıdır.

- ▶ **Yazılım Nitelik Güvence Planı**, geliştirme etkinlikleri boyunca nitelik yönetimine ait ne tür işlerin yapılacağını, hangi standartların kullanılacağını, gözden geçirme ve denetimlerin ne şekilde yapılacağını ve diğer destek etkinliklerini tanımlayan bir yol haritası gibidir.
- ▶ Kalite güvence etkinliklerini yürütmek üzere proje grubundan bir **Kalite Güvence Yöneticisi** bulunur.

6. Kalite Güvence Testleri

Birim Testi: Programın doğruluğunu ölçmek için kullanılır.

Tamamlama Testi: Sistemin tüm parçalarının birbiriyle düzgün haberleştiğini ve veri akışının doğru yapıldığını test eder.

Fonksiyonel Testi: Fonksiyonel test, sistemin her elemanının gereksinimleri karşılamakta olduğunu gösterir.

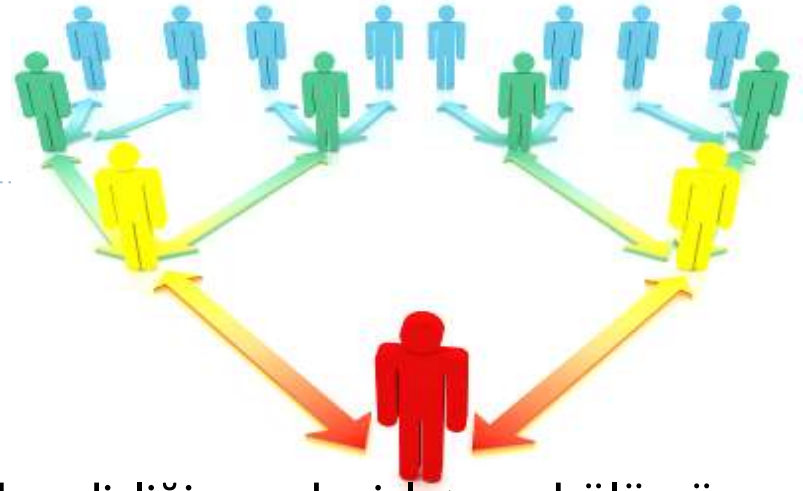
Gerileme Testi: Gerileme testi, her yeni versiyon yayınlandıktan sonra, yeni versiyonun eski versiyonlar üzerinde kötü etki bırakıp bırakmadığını ölçmeye yarar. Gerileme testi, projede devamlı bir artmalı ilerleme olduğunu gösterir.

Güvenlik Testi: Yazılımın, gerek iç ve gerekse dış kaynaklı yetkisiz erişimlere, kötü amaçlı kullanımlara karşı korunması ya da güvenliğini test etmek için yapılır

7. Kalite Ekip Yapısı

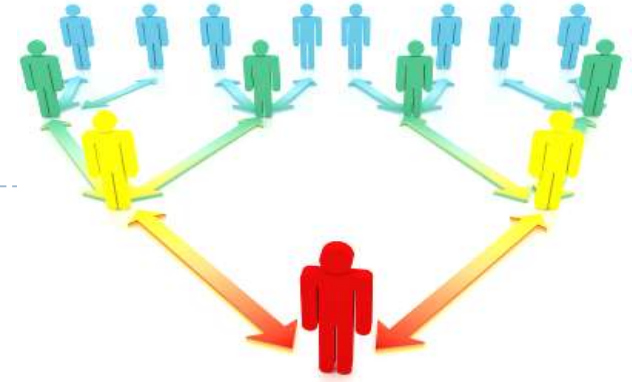


Kalite Ekibinin Oluřturulması



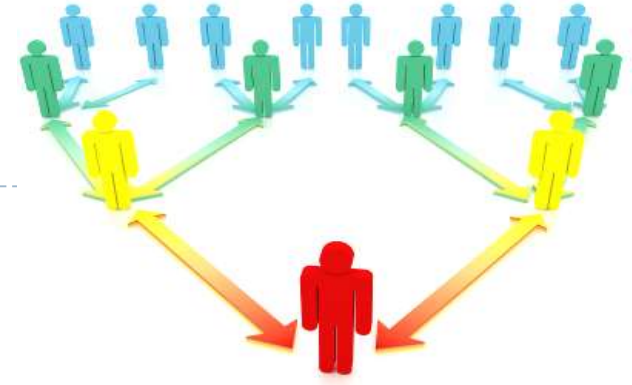
- ▶ **Kalite Yöneticisi:** Tercihen endüstri mühendisliği ya da işletme bölümü mezunu kişiler. Projede gerekli olacak tüm bilişim sistem ve işlemleri için kalite politikaları oluşturmak ve ekibi bu konuda yönlendirmek.
- ▶ **Kalite Danışmanları:** Kalite uygulamaları konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi kişiler. Kalite yöneticisine, proje genelinde yardımcı olmak.
- ▶ **Dış Denetçiler:** Kalite konusunda deneyimli, kurum dışı kişiler. Bu kişilerin görüş, öneri ve yönlendirmelerinden yararlanmak.

Kalite Ekibinin Oluřturulması



- ▶ **Kalite Uzmanları:** Geliřtirme ortamına iliřkin bilgi sahibi. Kalite gvence standartlarını hazırlamak ve uygulamak.
- ▶ **Belgeleme Uzmanı:** Masast yayıncılık paketlerine iliřkin bilgi ve deneyim sahibi kiřiler. Projeyi belgeleme iřleriyle uęrařırlar.
- ▶ **Sinama Uzmanı:** Alfa sinama iřlerinden sorumludurlar.
- ▶ **Denetiler:** İstenilen kalite dzeyinde yrtlp yrtlmedięini denetlerler.

Kalite Ekibinin Oluřturulması



- **Kalite emberi:** Yeterli sayıda kalite uzmanı, oluřturacak standart ya da kurala iliřkin iři yapacak kiřiler ve proje ynetiminden katılacak kiřilerden oluřturulur.

Yapılacak projeye iliřkin kullanılacak standartların belirlenmesi, iř ynergelerinin oluřturulmasıyla ilgilenirler.

8. Yazılım Kalite Metrikleri (Ölçüm)

Süreç Metrikleri:

Yazılım geliştirme sürecinin ve ortamının kullanım derecelerini ölçmeye yarar.

Boyut Metrikleri:

Projenin büyüklüğüne ilişkin durumun önceden yapılan planla uyuşmakta olduğunun gözlemlenmesidir.

Zamanlama Metrikleri:

Projenin takvime uygun yürütülmekte olduğunun gözlemlenmesine yardımcı olur.



8. Yazılım Kalite Metrikleri (Ölçüm)

Maliyet ve Kaynak Metrikleri:

Verilerle proje bütçesi sürekli karşılaştırılarak yazılım geliştirme veya bakım masrafları hesaplanır.

Ürün Nitelik Metrikleri:

Ürünün doğru ve kusursuz olarak üretildiğinden emin olmak için yapılır.

Bakım ve Okunabilirlik Metrikleri:

Yazılım bakım ve okunabilirliğini ölçmek için yapılır.



8. Yazılım Kalite Metrikleri (Ölçüm)

Üretkenlik Metrikleri: Maliyete doğrudan etkisi olduğu için her gelişme projesi için önemli bir etken olan üretkenlik durumu tüm proje boyunca dikkatle takip edilmelidir. Bu amaçla her aşamadaki genel üretkenliği ölçebilecek metrikler tanımlanmalıdır.

Bunlar;

- Kazanılmış değer hesaplamaları
- Bir aşamada ortaya çıkan hataların harcanan kişi-zaman cinsinden emeğe oranı
- Bir aşamada elde edilen boyut metriklerinin emeğe oranı





Kalite Güvence için Örnek Sorular

Sistem Mühendisleri İçin Sorular

Kontrol Sorusu	Karar	Notlar
Önemli işlevler belirgin, anlaşılır ve sınırlandırılmış bir şekilde tanımlanmış mıdır?		
Sistemi oluşturan altsistemlerin ve ana öğelerin işlevleri, bunların birbirleriyle olan arayüzleri tanımlanmış mıdır?		
Başarım ölçütleri ve nasıl ölçüleceği belirlenmiş midir?		
Her öğe için tasarım kısıtlamaları belirli midir?		
Sistemi gerçekleştirmek üzere seçilen yol ve geliştirme yöntemi tanımlanmış mıdır, bu konuda diğer alternatif seçenekler göz önüne alınmış mıdır?		
Seçilen gerçekleştirim çözümünü teknik olarak uygulamak mümkün müdür?		
Sistemin doğrulama ve geçerlemesinin yapılabilmesi için yöntemler belirlenmiş midir?		
Sistemin öğeleri arasında herhangi bir tutarsızlık var mıdır?		

Yazılım Proje Planlaması İçin Sorular

Kontrol Sorusu	Karar	Notlar
Yazılım geliştirme standartları belirlenmiş midir?		
Geliştirilecek yazılımın kapsamı belirlenmiş midir?		
Kullanılan terimler ve isimlendirme açık ve anlaşılır mıdır?		
Amaca ulaşmak için planlanmış özkaynaklar uygun ve yeterli midir?		
Tüm riskler belirlenmiş ve yapılacaklar tanımlanmış mıdır?		
Paralel geliştirme olanakları var mıdır, kaynaklar buna uygun olarak dağıtılmış mıdır?		
İş yükü tüm kaynaklara eşit şekilde dağıtılmış mıdır?		
Maliyet ve etkinlik çözümlemesi için kullanılmış dayanaklar geçerli midir?		
Daha önceki deneyimlere göre ve toplanmış verilere dayanarak özkaynak planlaması yapılmış mıdır?		
Öngörülen bitiş tarihleri ve maliyetler gerçekçi midir?		
Yapılan zaman programı tutarlı mıdır?		
Metrik toplama, nitelik güvence ve düzenleşim yönetim etkinlikleri yeteri kadar iyi tanımlanmış mıdır?		

Yazılım isterler Çözümlemesi Gözden Geçirmesi İçin Sorular

Kontrol Sorusu	Karar	Notlar
Sistem bilgi işleme alanındaki çözümleme hassas ve doğru olarak yapılmış ve tamamlanmış mıdır?		
Yazılım ile çözülecek problemin tümü kapsanmış ve daha küçük parçalara ayrılmış mıdır?		
İç ve dış arayüzlerin tamamı tanımlanmış mıdır?		
Veri modeli tüm isterlere ait veri nesnelerini ve özelliklerini kapsamakta mıdır?		
Tüm isterleri sistem düzeyine kadar izleyebilmek mümkün mü?		
Bir prototip üretilmekte midir?		
Belirlenen kısıtlara göre sistem başarımı karşılanabilir durumda mıdır?		
İsterler planlanan zaman çizelgesine, kaynaklara ve bütçeye göre tutarlı mıdır?		
İsterlerin test edilmesi mümkün müdür?		
Doğrulama ve geçerleme yöntemleri belirli midir?		

Ön Tasarım Gözden Geçirmek İçin Sorular

Kontrol Sorusu	Karar	Notlar
Yazılım isterlerinin tümü yazılım mimarisine yansıtılmış mıdır?		
Modül yapıları oluşturulmuş, bağımsızlık sağlanmış mıdır?		
Sistem dışı ve modüller arası arayüzler belirlenmiş midir?		
Temel veri yapıları tutarlı mıdır? Bu yapılar isterleri karşılamaya yeterli midir?		
Bakım unsurları dikkate alınmış mıdır?		
Nitelik etmenleri dikkate alınmış mıdır?		
Tüm isterler mevcut teknoloji ile karşılanabilmekte midir?		

Kritik Tasarım Gözden Geçirmesi İçin Sorular

Kontrol Sorusu	Karar	Notlar
Modüllerin iç yapıları seçilmiş olan tasarım yöntemine uygun mudur?		
Algoritmalar arzu edilen işlevleri yerine getirebilmekte midirler?		
Hata yakalama, rapor etme ve kotarma yöntemleri belirlenmiş midir?		
Yerel veri yapıları uygun şekilde tanımlanmış mıdır?		
Programlama diline uygun yapılar kullanılmış mıdır?		
Ara katman özgü yapılar kurallarına uygun şekilde kullanılmış mıdır?		
Tasarımın ayrıntıları kullanılan programlama dili için yeterli midir?		
Başarıma yönelik tedbirler alınmış mıdır?		
Bakım unsurları dikkate alınmış mıdır?		
Nitelik unsurları dikkate alınmış mıdır?		
Yazılım Tasarım Tanımlaması içinde yer alması gereken bilgiler tutarlı mıdır?		
Tasarımı gerçekleştirmek teknik olarak mümkün müdür?		

Yazılım Bakımı Soruları

Kontrol Sorusu	Karar	Notlar
Yazılım kabulü için gerekli kabul gözden geçirmesi yapılmış mıdır?		
Kaynak kod tekrar üretilebilecek şekilde saklanmış mıdır?		
Tüm belgelerin tüm sürümleri saklanmakta mıdır?		
Yazılım bakımı, başka bir grup tarafından yapılacaksa, yazılım aktarımı uygun şekilde gerçekleştirilmiş midir?		
Herhangi bir değişiklik isteği için neler yapılması gerektiği belirtilmiş midir?		
Değişiklikler uygun şekilde belgelendirilmekte midir?		
Değişiklik Kontrol Kurulu tanımlı mıdır?		
Yapılan değişikliklere göre yeni sabitlemeler yapılmakta mıdır?		

KAYNAKLAR

- ▶ M.Erhan SARIDOĞAN-Yazılım Mühendisliği
- ▶ Ali ARİFOĞLU & Ali DOĞRU-Yazılım Mühendisliği
- ▶ Oya KALIPSIZ & Ayşe BUHARALI & Göksel BİRİCİK-Sistem Analizi ve Tasarımı
- ▶ Roger S. Pressman-Software Engineering
- ▶ <http://www.csharpnedir.com/makalegoster.asp?MId=201>
- ▶ <http://bornova.ege.edu.tr/~sengonca/Tanil/02.doc>
- ▶ http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=55

SWOT ANALİZİ

Nedir?
Nasıl Çalışılır?
Nasıl Kullanılır?

Tanımı

“Bir organizasyonu veya sistemi incelerken, veya bunlarla ilgili politika oluşturmak için kullanılan analitik bir yöntemdir.”

Anlamı

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

Güçlü yönler,

Zayıf yönler,

Fırsatlar,

Tehditler.

Nerede Kullanılır

- Planlama yaparken,
- Sorun tanımlamada ve çözümlemede,
- Strateji oluştururken,
- Analitik kararlarda.

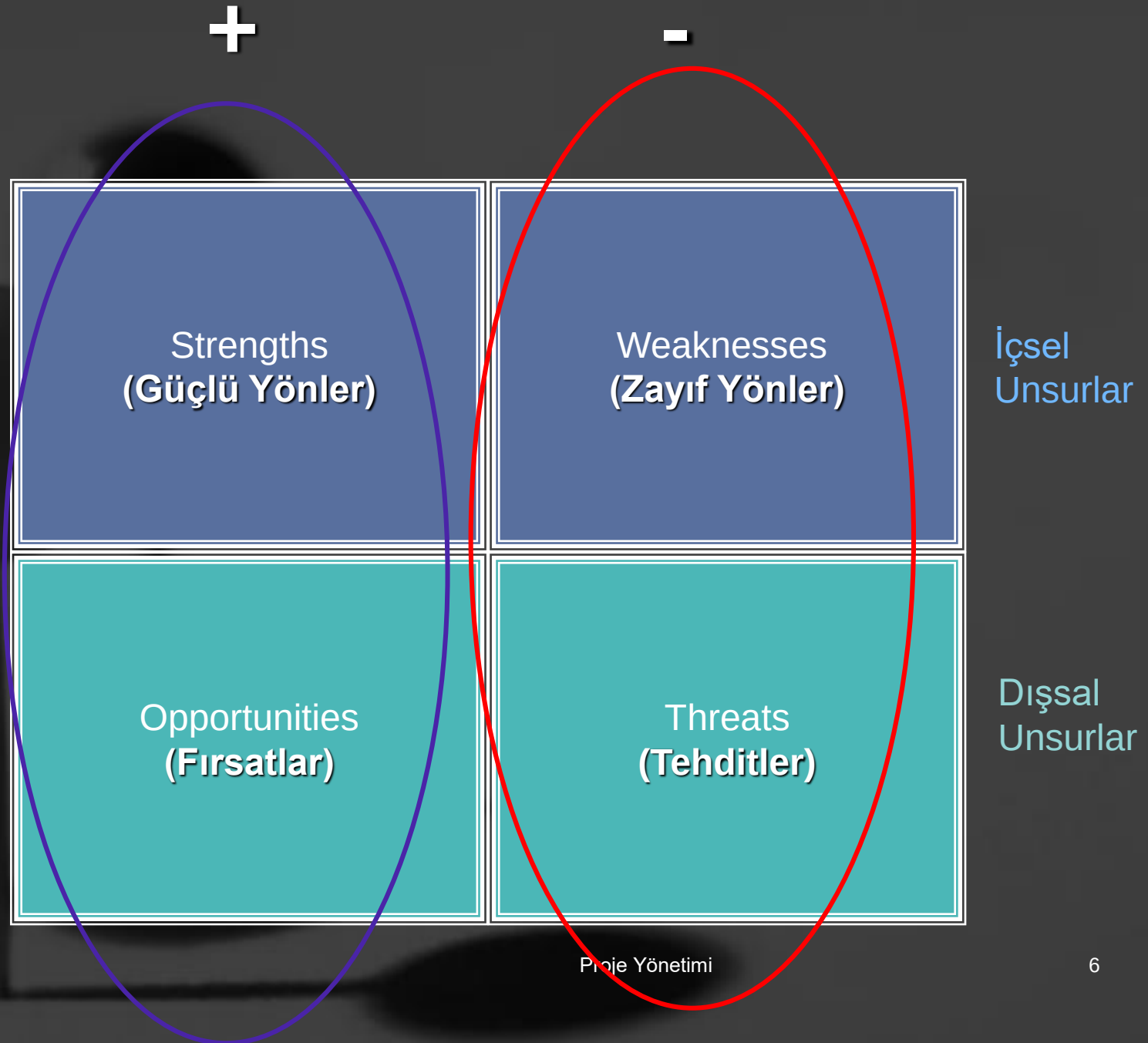
Bir yönetim aracıdır.

SWOT

**Mevcut Durum
Analizi**
(Fotoğraf Çekme)

**Bir Fikrin, Projenin
Değerlendirilmesi**
(Karar Verme)

Şekli



İçsel Unsurlar

- Teknik, mali, bilgi gibi faktörler açısından kontrol edilebilen unsurlardır.
- Bu nedenle müdahale mümkün alanlardır.

“Operasyon alanlarıdır.”

İçsel Unsurlar

Güçlü Yönler



- Ön plana çıkartılacak
- Korunacak

Zayıf Yönler



- Giderilecek
- Tedbir alınacak

- ✓ Organizasyon Yapısı ve Yönetsel kapasite
- ✓ Programlama kapasitesi
- ✓ Finansal kapasite

Dışsal Unsurlar

- Sosyolojik, ekonomik, demografik, iklimsel, ticari ve benzeri durumları içeren unsurlardır.
- Bu nedenle incelenen örgütün, sistemin, projenin dışında kontrol edilemeyen unsurlardır.

“İzleme, dikkate alma ve karar verme alanlarıdır.”

Dışsal Unsurlar

Fırsatlar



- Planların yönünü belirler
- Altyapısını oluşturur,
- Stratejileri güçlendirir.

Tehditler



- Kaçınma noktalarıdır,
- Kaçınılamayacak tehditler “varsayım” olarak kalacaktır.

Güçlü yönler

- Neleri iyi yapıyoruz?
- Avantajlarımız neler?
- Hangi kaynaklarımız var?
- Farklılıklarımız neler?
- Dışarıdan güçlü gözüken yönlerimiz?

Zayıf yönler

- Neler iyi gitmiyor?
- Neleri düzeltmemiz gerekiyor?
- Nelerin geliştirilmeye ihtiyacı var?
- Başkaları hangi konularda bizden daha iyiler?
- Dışarıdan zayıf gözüken yönlerimiz?

Fırsatlar

- Mevcut fırsatlar neler?
- Çevremizdeki mevcut gelişmeler neler?
 - Ekonomik
 - Teknolojik
 - Politik
 - Sosyokültürel
 - Çevresel
 - Hukuki

Tehditler

- Mevcut engeller neler?
- Potansiyel engeller neler olabilir?
- Rakiplerde tehdit edici gelişmeler var mı?
- Hedef kitlenin beklentilerinde değişiklikler var mı?
- Bütçe, kaynak problemleri var mı?
- Tehdit edici gelişmeler var mı?
 - Ekonomik
 - Teknolojik
 - Politik
 - Sosyokültürel
 - Çevresel
 - Hukuki

Örnek : Galatasaray

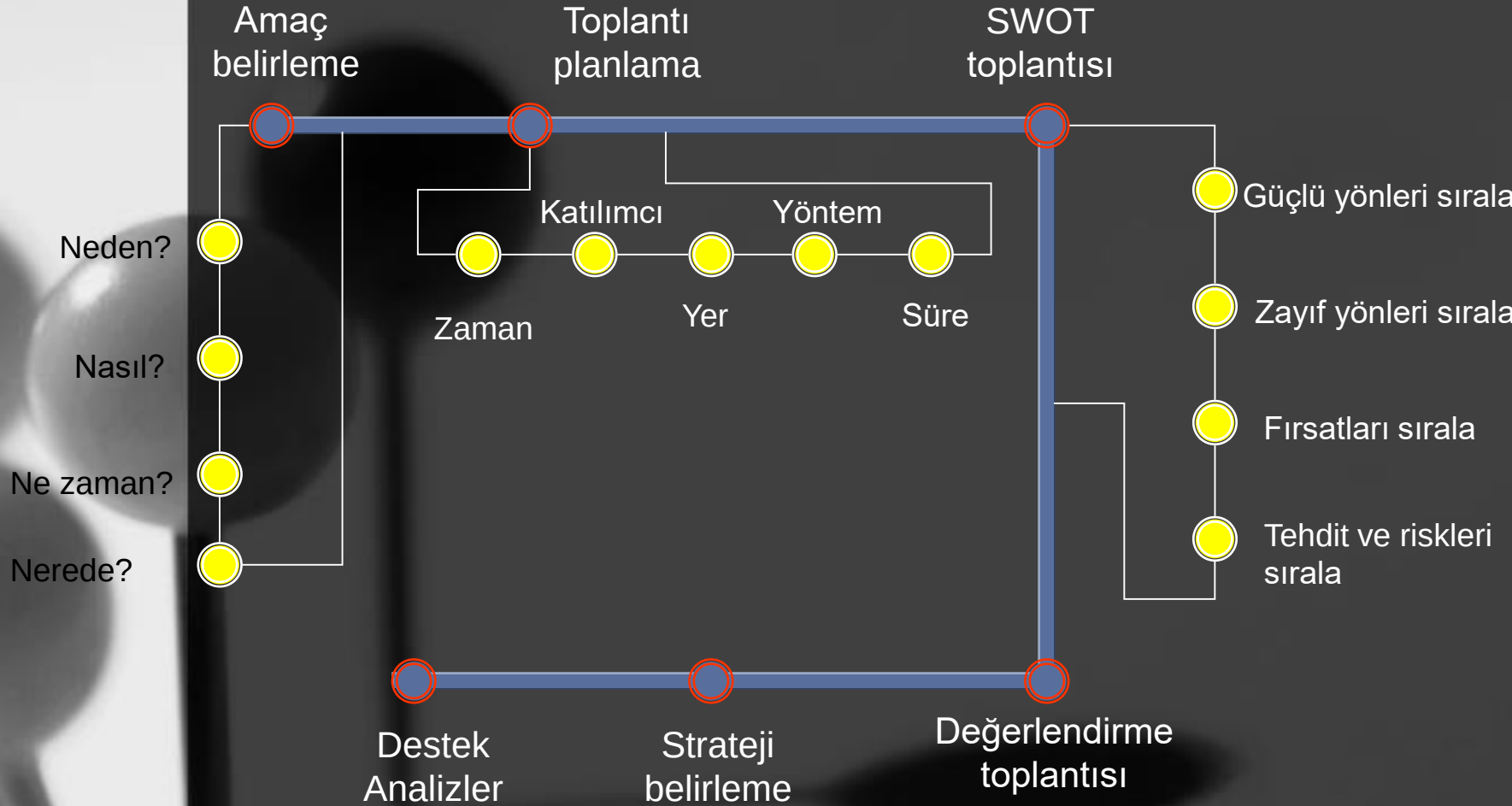
- Geniş ve yetenekli bir kadro
- Açık ve net stratejik hedefler
- Geçmişteki büyük başarılarla dayalı markalaşma
- Büyük bir taraftar kitlesine sahip olması
- Parasal problemlerin çözümlenebilmesi becerisinin yüksek olması
- Ali Sami Yen'in rakip takımlar üzerinde baskı yaratan bir ambiansa sahip olması
- Köklü bir kültür ve geçmişe sahip olması
- Güçlü ve kararlı bir yönetim
- Altyapı tesislerinin tamamlanmış olması

- Fikstür avantajı
- Yeni lig şampiyonluğu ile ezeli rakiplerle farkın açılacak, ciddi bir maddi gelir sağlayacak
- Şampiyonlar Ligi'ndeki olası başarılar, Dünya takımı olma sürecini hızlandıracak

- Mali sorunlarının olması.
- Avrupa kulüplerine göre yetersiz bütçe
- Yapılan transferlerde uyum sorunu
- Takım içi uyum ve koordinasyonun tam sağlanamamış olması
- Sportif başarıları ekonomik sonuca dönüştürememesi
- Takımda sevk ve idareyi sağlayacak lider bir oyuncu olmaması
- Defansta yer alan futbolcuların çok basit hatalar yapması
- Terim'in kafasındaki teknik ve taktik yapıya uygun yeterli sayıda ve kapasitede futbolcunun bulunmaması
- Ali Sami Yen'in, yetersiz olması ve ekonomik-teknolojik ömrünü tamamlaması

- Yeni transferlerin takım içinde bir huzursuzluğa neden olabilecek olması
- Mali problemlerin takımın moral ve motivasyonu olumsuz etkileyebilecek olması
- Ali Sami Yen'in yıkılması sürecinde, maçların Olimpiyat stadında oynanacak olmasının, yaratacağı olumsuz etkiler
- Fatih Terim ve yönetimin, taraftar nezdinde kredilerinin giderek azalması.

Yol haritası



Yöntem

- 1 Birlikte çalışmak.**
- 2 Gruplar halinde çalışmak.**
 - a) Her grup tümünü çalışır.
 - b) Her grup bir bölümünü çalışır.
- 3 Tablolar hazırlamak.**

Yöntem

(Örnek)

	DURUM	DURUM		GÜÇ			ZAYIFLIK			TEHDİT			FIRSAT		
		İÇSEL	DIŞSAL	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															
16.															
17.															

- Güçlü ve zayıf yanlar için gerçekçi olmak
- Mevcut durum ile olması istenen durumu ayırt etmek
- Gri alanlardan kaçınmak
- Rekabet edebilirliği ön planda tutmak
- Karmaşıklıktan kaçınmak
- Çözümler için analiz sonrasını beklemek

Bartol, K. M., & Martin, D. C. *Management*. New York: McGraw Hill, Inc. (1991).

Broadhead, C. W. Image 2000: A vision for vocational education. To look good, we've got to be good. *Vocational Education Journal*, 66(1), 22-25. (1991).

Crispell, D. Workers in 2000. *American Demographics*, 12(3), 36-40. (1990).

Swortzel, Kirk .Journal of Vocational and Technical Education Volume 12, Number 1 Fall, 1995

<http://erc.msh.org/quality/map.cfm>

http://www.axi.ca/TCA/Sep2003/facilitationrole_1.shtml

<http://www.biltr.com/DVD/MEY/swot/SWOT%20ANALIZI.pdf>

<http://www.geocities.com/druryclass/presentation/>

<http://www.kobitek.com/makale.php?id=83>

<http://www.marketingteacher.com/>

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm

<http://www.promise.org.uk/swot.htm>

<http://www.quickmba.com/strategy/swot/>

Yazılım Proje Yönetimi



İçerik

- Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi
- Proje Yönetimi Süreç Grupları
- Proje Entegrasyon Yönetimi

- Proje Kapsam Yönetimi
- Proje Zaman Yönetimi
- Proje Maliyet Yönetimi

- Proje Kalite Yönetimi
- Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
- Proje İletişim Yönetimi

- Proje Risk Yönetimi
- Proje Tedarik Yönetimi

Amac



“Bu günün iş dünyasında farklı düzeylerden kişilerin takımlar halinde birlikte çalışmasının gerekliliği ve hedeflerin gerçekleşmesi için gereken yaklaşımın, tekniklerin kazandırılmasıdır.

Gerektiği gibi yapılamayan planlama ve uygulamanın nasıl ele alınacağının bilinmemesi projelerde genellikle hedeften sapılmasına, zamanın aşılmasına ve bütçenin dışına çıkılmasına sebep olmaktadır.

Proje süreçlerinde gerekli araçların , proje yönetimi tekniklerinin ve proje başarısı için gereken becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.”

Proje
ve
Yönetim



Proje Nedir ?

Proje, genellikle bitiş noktası belli, bağımsız bir biçimde yürütülebilir hale getirilmiş planlar olarak tanımlanabilir.

İnşaat ve makina projesinden, bilimsel araştırma projesine, oradan kuruluş ve işletme projesine kadar değişik görünümleri vardır. Bir projenin daima ;

1. İşlemler veya yapılanlar,
2. Kaynaklar ve kullanılanlar,
3. Koşullar ve sınırlamalar .

gibi üç elemanı vardır.

Proje; planlaması, düzenlenmesi ve yönelimi ile uygulanmasına genellikle bir işletmenin birden fazla bölümünün ya da birden fazla kuruluşun katıldığı, bir kez yapılan, karmaşık ve Kapsamlı tasarıdır.

Proje Nedir ?

Proje oluşturma diğer işlerden farklı bir olgudur.

Çeşitli Kısıtlar altında , yenilikleri ve tüm kaynakları kullanarak belirlenen işin yapılması sürecidir.

Rutin işlerden farkı;

1-Tekrarlanan bir olay değildir. Bundan dolayı , problemler ve çözümleri diğer işlerden farklıdır.

2-Projeler işletmelerin işlerinden farklı olduğu için yönetimi de farklıdır.

3-Projelerin süreci uzun olabilir (rutin işler daha kısadır, belirlenebilir) Planlama ve organizasyon uzun sürebilir.

4-Bilgi toplama, programlama, uygulama, izleme ve farklı departmanlarla çalışmayı gerektirir.

Proje Nedir ?

Projelerde içerik de farklılıklar gösterebilir;

- ✓ Çalışmalar yenilik ve beceri gerektirir,
- ✓ Birlikte çalışmayı , tutum ve davranış değişikliğini gerektirebilir.
- ✓ Çeşitli sektörlerle ilişkin analizler yapmayı gerektirir,
- ✓ Etkin, etkili, profesyonel ve ihtiyaçlara duyarlı bir proje yönetimi gerektirir.

"Her proje kendine has detay ve özellikler içerebilir"

**"Projeler koşulların gerektirdiği niteliklere
sahip profesyonel elemanlardan oluşan
teknik ekibin varlığını gerektirir."**

Yönetim nedir ?

Yönetim ;

bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirme,
aralarındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlama çabalarının
toplamıdır.



Proje Yönetiminin Farklılıkları

Proje yönetiminin farklılıkları ;

- ✓ Belirlenen kaynaklar (para, işgücü, ekipman ve teknoloji) belirlenen süre içerisinde kullanılmaktadır.
- ✓ Belirlenen zaman diliminde , belirli olan ekiple gerçekleştirilmekte olduğundan farklı özellikler içerir.
- ✓ Belli kaynakların (insan, para, bilgi teknolojisi, zaman) kullanımını içermektedir.
- ✓ Belirli bir hiyerarşi ve sistem içerisinde çalışmayı gerektirir.



"Projelerin karmaşıklığı
danışmanlığa olan ihtiyacı gerektirebilir."

"Proje yönetimi;

amaçların gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli olan faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulaması ve kontrol edilmesi sürecidir."

Proje Yönetimi Özellikleri

Proje yönetiminde organizasyon, planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri çok esnek olduğundan işletme yönetiminden farklıdır.

Proje yönetiminin temelini genel yönetim bilgi ve becerileri oluşturmaktadır.

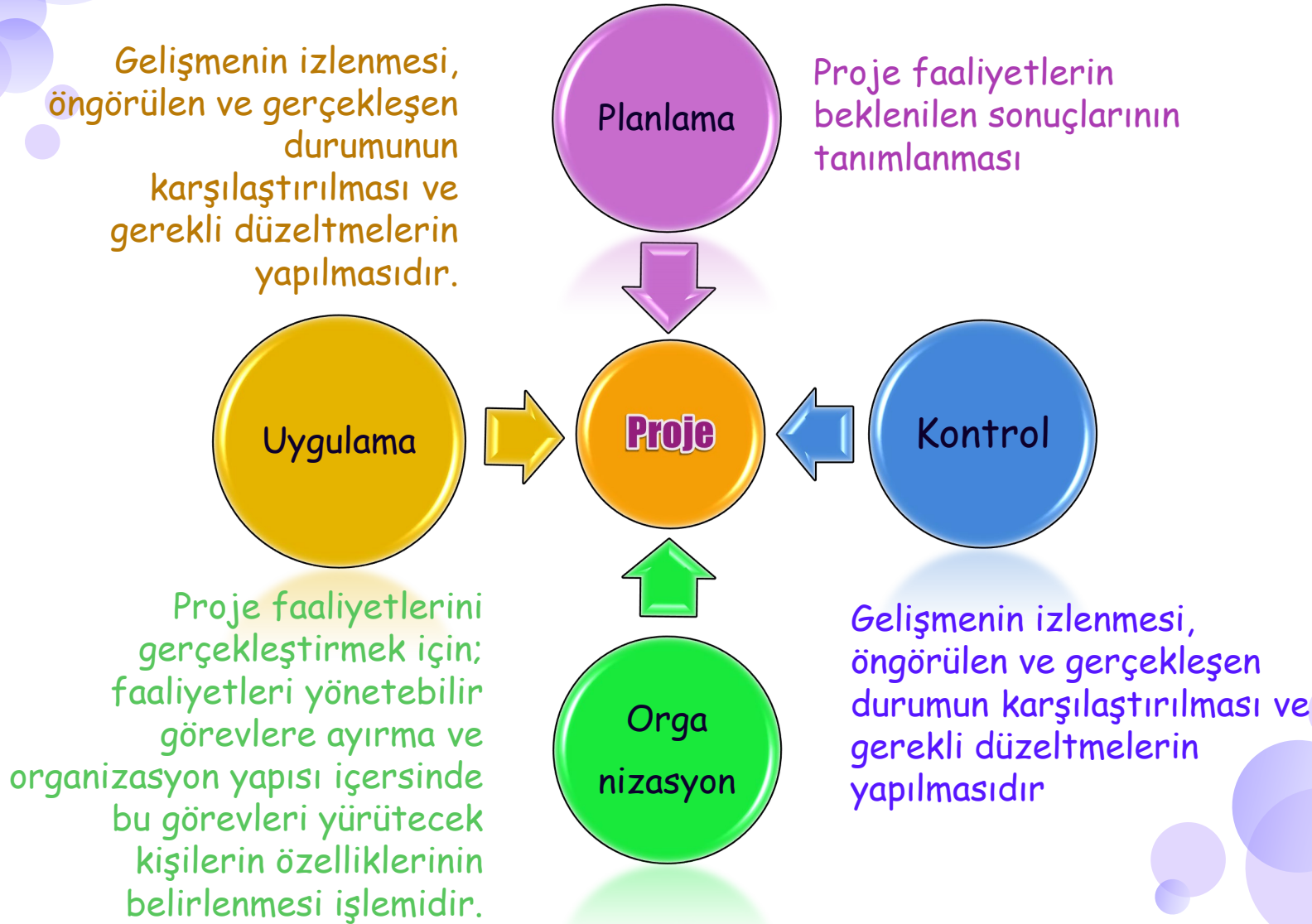
Proje Yönetimi kısıtlı kaynakların olumlu , sistemli ve başarılı bir şekilde kullanılmasıyla ilgili sanat ve aynı zaman da bir bilimdir.

Yönetim sanatı, faaliyetlerin elemanlar aracılığı ile yaptırılması eylemidir. Yönetim bilimi ise işletmenin planlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin operasyon ve kontrollerin planlanmasıdır.

Proje Yönetiminin Temel Özellikleri

1. Ekip çalışmasını gerektiren bir süreçtir dolayısı ile birden fazla kişiye ihtiyaç duyar.
2. Proje ekip elemanlarının bilgi, yetenek ve tecrübelerini en iyi şekilde kullanmalarını gerektirir.
3. Projede görev alan her elemanın katkı ve katılımını gerektirir.
4. İnsan,bütçe ve zaman arasında uyum ve işbirliğini zorunlu kılar.
5. Projede uyum,işbirliği,verimlilik ve amaca birlikte ulaşma temel koşuldur.

Proje Yönetim Sürecinin Temel İşlevleri



Proje Yönetimi nedir.



İş gücü, malzeme, zaman, para ve iletişim teknolojisi kaynaklarını kullanarak,

yapılması gereken bir dizi faaliyetin, tanımlama, planlama, liderlik, izleme, ve tamamlama işlerini yerine getirerek,

belirlenen süre, maliyet, performans ölçütlerine uygun olarak, organizasyonun ana çalışma sistemini bozmadan ve işletme kültürünü değiştirmeden

gerçekleştirilmesi sürecidir.

Proje Yönetiminin Yararları

1. Amaçlara ne zaman ve nasıl ulaşılacağına bilinmesidir,
2. Maliyetlerin baştan hesaplanması,
3. Zaman planlaması için zaman sınırlarının belirlenmesi,
4. Düzeltici tedbirlerin alınması için kontrol sisteminin kurulması,
5. Proje elemanlarının tecrübe ve yeteneklerinin geliştirilmesi
6. Tüm görev tanımlarının şema ile görülebilmesi,
7. Sürekli raporlama ihtiyacının asgari düzeye indirilmesi.



"Faydanın alınabilmesi için;
müşteri istekleri, proje riski ve teknolojik
değişim engellerin aşılması gereklidir."



Proje Yönetimi



Proje Yöneticisinin Özellikleri